Unidad 4- Material complementario: Límites y Derivadas

Límite de una función

$$\lim_{x \to a} \boldsymbol{f(x) = L}$$

Al hallar el límite no se busca el valor que asume la función cuando x es igual a "a" sino los valores que asume para valores muy próximos al de "a" por izquierda y por derecha.

$$\lim_{x \to 2} \boldsymbol{x^2 + 3x + 4 = \quad 2^2 + 3.2 + 4}$$

= 14

f(2)= 14

El límite para x que tiende a 2 de la función $\boldsymbol{x^2 + 3x + 4}$ es igual a 14.
El valor de la función para x= 2 es 14

Una función tiene límite cuando el límite lateral izquierdo coincide con el límite lateral derecho.

$$\lim_{x \to a} \boldsymbol{f(x)} = \text{f(a)}$$

¿A qué valor se aproxima la función cuando x se acerca a 2 por izquierda?

Es decir: A que valores se acerca la función cuando nos aproximamos a 2 por izquierda, es decir con valores menores:

1,9 1,99 1,999 2

x	f(x)= $x^2 + 3x + 4$
1,9	$1{,}9^2 + 3.(1{,}9) + 4$ =13,31
1,99	$1{,}99^2 + 3.(1{,}99) + 4$ =13,93
1,999	$1{,}999^2 + 3.(1{,}999) + 4$ =13,993

Primer paso: Intentamos hallar el límite a través del método de

sustitución directa

Cuando nos aproximamos a x igual a 2 por izquierda la función se aproxima a 14, entonces decimos que el límite lateral izquierdo de la función para x que tiende a 2 es 14

Límite lateral izquierdo:

$$\lim_{x \to 2-} \boldsymbol{x^2 + 3x + 4} = 14$$

Analizamos el comportamiento de la función cuando nos aproximamos a x igual a 2 por derecha, es decir con valores mayores:

2 2,0001 2,001 2,01

x	f(x)= $\boldsymbol{x^2+3x+4}$
2,01	$2{,}01^2+3.2{,}01+4=14{,}07$
2,001	$2{,}001^2+3.2{,}001+4=14{,}007$
2,0001	$2{,}0001^2+3.2{,}0001+4=14{,}0007$

A medida que nos aproximamos a x igual a 2 por derecha, la función se aproxima a 14, entonces decimos que el límite lateral derecho de la función cuando x tiende a un valor 2 es 14.

Límite lateral derecho:

$$\lim_{x\to 2+} \boldsymbol{x^2+3x+4} = 14$$

Si el límite lateral derecho coincide con el límite lateral izquierdo entonces la función tiene límite.

Para toda función polínomica se cumple que el límite lateral izquierdo coincide con el límite lateral derecho, es decir que para toda función polinómica existe límite bilateral, o simplemente podemos afirmar que existe límite.

Si calculamos el valor de la función para x=2

$$\boldsymbol{f(2)=2^2+3.2+4}$$

= 14

Condiciones que deben cumplirse para que la función sea continua en x=-2

1) ($\lim_{x\to 2-} \boldsymbol{x^2+3x+4}=14$) coincide con ($\lim_{x\to 2+} \boldsymbol{x^2+3x+4}=14$) por lo tanto existe el límite de la función.
2) Existe f(2)= 14 (Para averiguar si la función está definida reemplazamos el valor de x)
3) $\lim_{x\to 2} \boldsymbol{x^2+3x+4}$ coincide con f(2)
   El límite de la función para x que tiende a 2 coincide con el valor de la función para x=2.

Condiciones de continuidad de una función para x=a:

1) **Existe el límite de la función para x que tiende a un valor "a":** $\lim_{x \to a} f(x)$

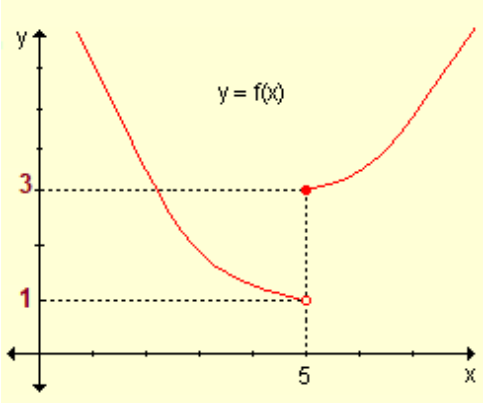
2) **Existe f(a) es decir, la función está definida para x=a**

3) **El límite de la función para x que tiende a un valor "a" coincide con el valor que asume la función para x=a:**
$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Si se cumplen estas tres condiciones, entonces la función es continua.

Si no se cumplen las tres condiciones la función es discontinua.

Límites laterales:



$\lim_{x \to 5^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x \to 5^+} f(x) = 3$

$\lim_{x \to 5-} f(x) = 1$ Es el límite lateral izquierdo de la función f(x) para x que tiende a 5. Es decir que es el límite de la función cuando nos aproximamos a x con valores menores. No está definida la función para x=5

El límite lateral izquierdo de la función f(x) para x que tiende a 5 es 1.

$\lim_{x \to 5+} f(x) = 3$ Es el límite lateral derecho de la función f(x) para x que tiende a 5. el límite lateral derecho de la función f(x) para x que tiende a 5 es 3. Es decir, es el límite de la función cuando nos aproximamos a x con valores

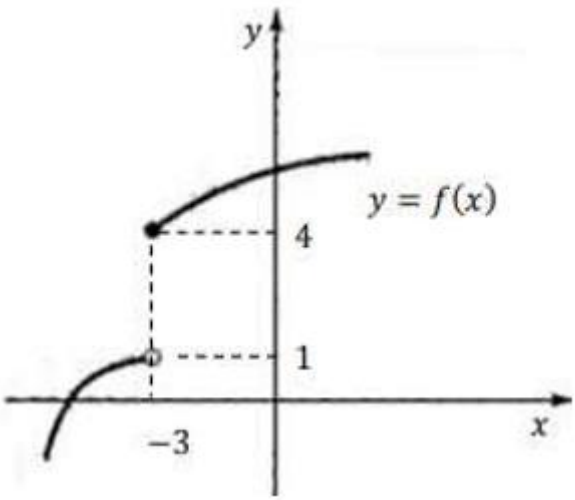
mayores. Existe la función para x=5. El valor de la función coincide con el valor del límite lateral derecho.

$\lim_{x \to 5} f(x)$ El límite de la función no existe porque no coinciden el límite lateral izquierdo con el límite lateral derecho.

$$\lim_{x \to 5^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \to 5^+} f(x) = 3 \Rightarrow \lim_{x \to 5} f(x)$$

No existe el límite de la función para x que tiende a 5

El límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho no coinciden, por lo tanto no existe el límite (o límite bilateral) de la función.



Analizaremos el límite de la función para x que tiende a que a -3, observando el gráfico determinaremos si esta función tiene límite.

$$\lim_{x \to -3-} f(x) = 1$$

Cuando nos aproximamos a x igual -3 con valores menores (es decir por izquierda) entonces la función se acerca a 1

El límite lateral izquierdo de la función para x que tiende a -3 es 1.

$\lim_{x \to -3+} f(x) = 4$

Cuando nos aproximamos a x igual -3 con valores mayores (es decir por derecha) entonces la función se acerca a 4

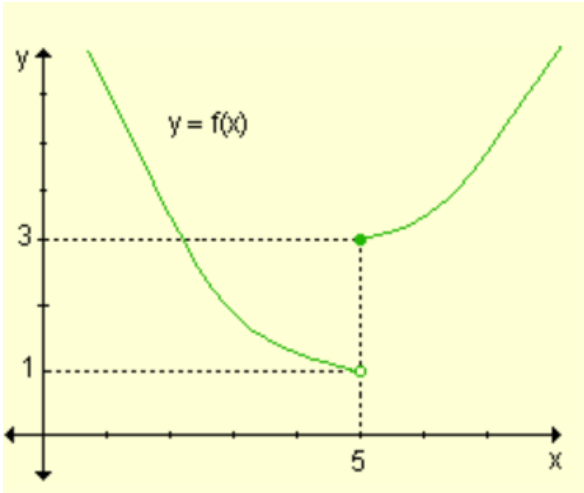
Esta función no tiene límite porque no coinciden el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho, es decir no existe el límite de la función.

$$\lim_{x \to -3} f(x) \; no \; existe$$

Cuando nos aproximamos a x igual a -3 por izquierda y por derecha visualizamos que la función no se acerca al mismo valor.

Cuando nos aproximamos a x igual a -3 por izquierda, la función se acerca a 1, mientras que cuando nos aproximamos a x igual a -3 por derecha, la función se acerca a 4, en consecuencia no existe el límite de la función para x que tiende -3

$$\lim_{x \to -3+} f(x) = 4$$



Determinaremos si existe el límite de esta función para x que tiende a 5.

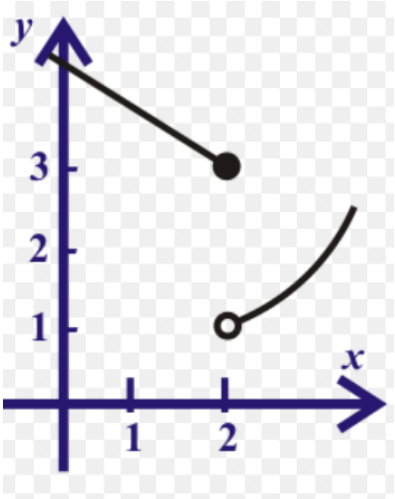
Cuando x se aproxima a 5 por izquierda, el valor de la función se aproxima a 1, mientras que cuando x se aproxima a 5 por derecha, el valor de la función se aproxima a 3

Límite lateral izquierdo: $\lim_{x \to 5-} f(x) = 1$

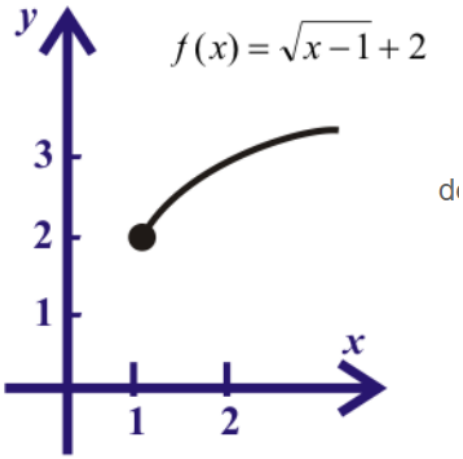
Límite lateral derecho: $\lim_{x \to 5+} f(x) = 3$

Los límites laterales de la función no coinciden, en consecuencia la función no tiene límite bilateral, simplemente podemos afirmar que la función no tiene límite.

Una función tiene límite si ambos límites laterales existen y son iguales.



No hay un único valor al cual se aproxime la función por lo tanto el límite bilateral no existe.



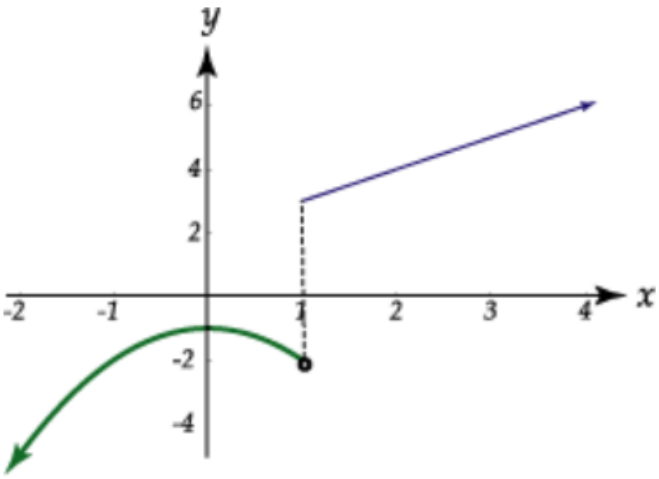
Esta función solo tiene límite lateral derecho.

$$\lim_{x \to 1+} f(x) = 2$$

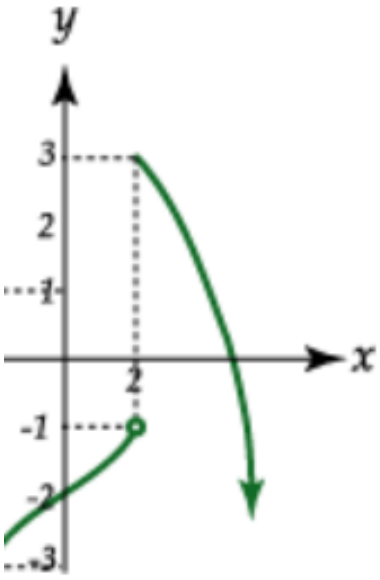
El límite lateral derecho de la función para x que tiende a 1 es igual a 2 y no existe el límite lateral izquierdo.

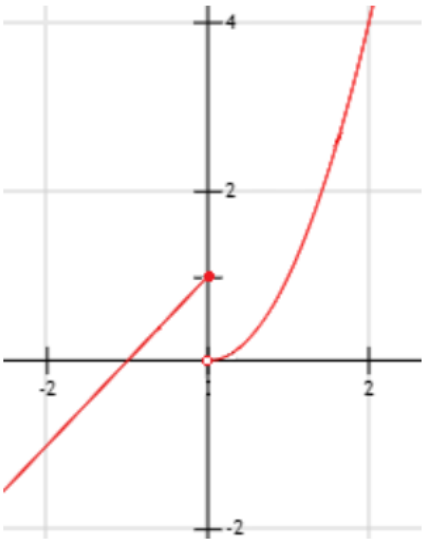
En consecuencia la función no tiene límite bilateral, es decir la función no tiene límite (queda implícito que la función no tiene límite bilateral)

La función no está definida para valores menores que 1, es decir que no está definida a la izquierda de 1.



La función es discontinua, y punto de discontinuidad se presenta para x=1

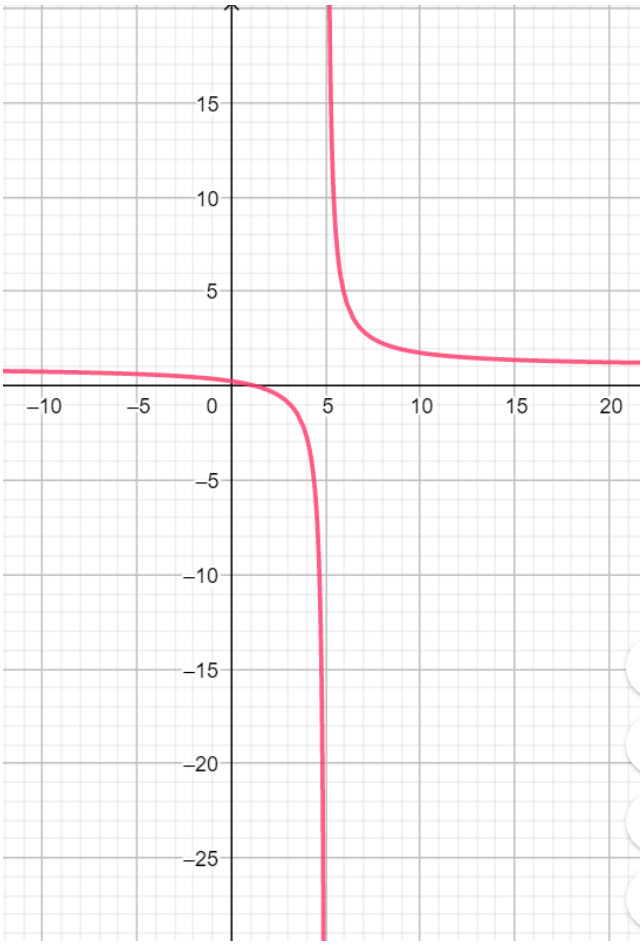




$$f(x) = \frac{4x - 5}{4x - 20}$$

$$f(4{,}9999) = \frac{4(4{,}9999) - 5}{4(4{,}9999) - 20}$$

= -37499



Dominio: R – 5

$\lim_{x \to 5-} f(x) =$ -∞

$\lim_{x \to 5+} f(x) =$ +∞

$Conclusión: La\ función \frac{4x-5}{4x-20}$ no tiene límite bilateral, simplemente podermos expresar que la función no tiene límite porque el los límites laterales no coinciden.

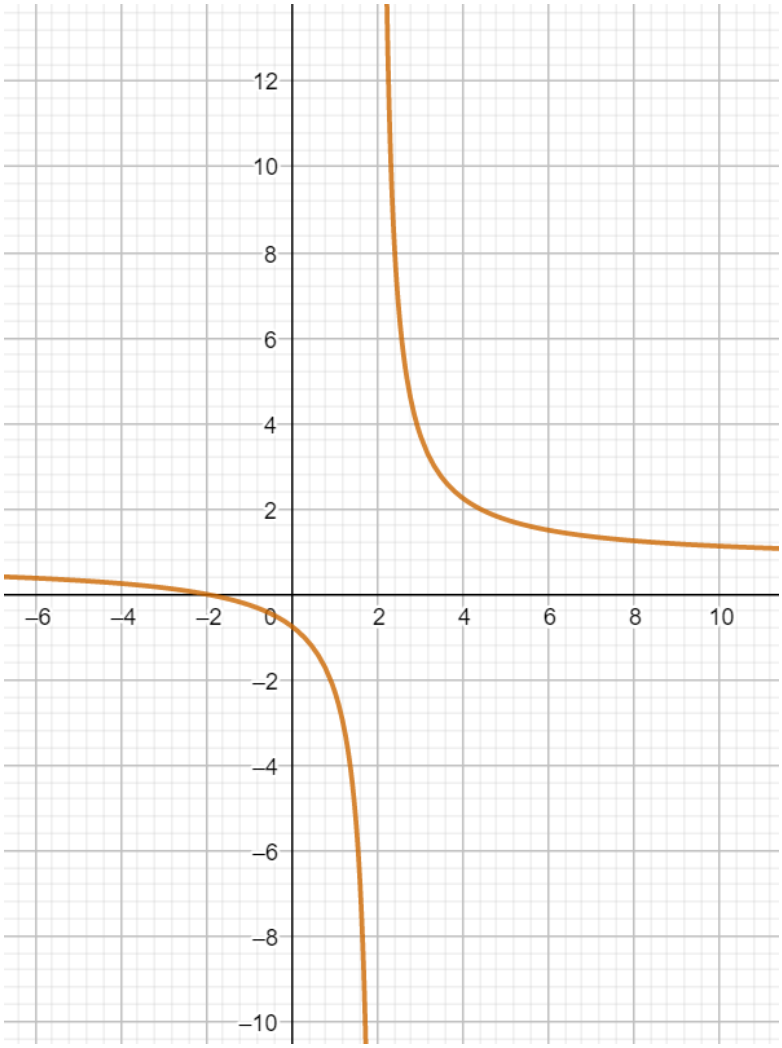
Límite lateral izquierdo: $\lim_{x \to 5-} \frac{4x-2}{4x-20}$= -∞

$$f(5{,}0001) = \frac{4(5{,}0001) - 5}{4(5{,}0001) - 20}$$

$$= 37501$$

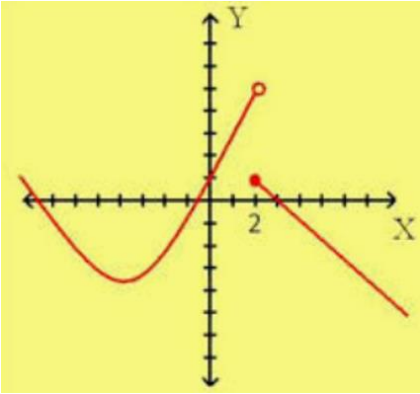
Límite lateral derecho: $\lim_{x \to 5+} \frac{4x-2}{4x-20} = \infty$

$$f(x) = \frac{3x + 6}{4x - 8}$$



Límite lateral izquierdo: $\lim_{x \to 2-} \frac{3x+6}{4x-8} = -\infty$

Límite lateral derecho: $\lim_{x \to 2+} \frac{3x+6}{4x-8} = \infty$



Regla práctica: Si el gráfico de la función no se logra con un único trazo entonces la función es discontinua (debemos levantar el lápiz para graficarla)

Hallar el límite de la siguiente función:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \frac{2^2-4}{2-2}$$

$$= \frac{4-4}{2-2}$$

$$= \frac{0}{0}$$

f(**2**) no está definida

Valores de la función cuando nos aproximamos a 2 por izquierda:

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(1{,}9)^2-4}{1{,}9-2}$$

= 3,9

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(1{,}95)^2-4}{1{,}95-2}$$

= 3,95

Valores de x aproximándose por izquierda **Valores de x aproximándose por derecha**

x	1,9	1,95	1,99	1,999	→	2	←	2,001	2,01	2,05	2,1
f(x)	3,9	3,95	3,99	3,999	→	?	←	4,001	4,01	4,05	4,1

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}= 4$$

Límite de la función para x que tiende a 2 es igual a **4**, es decir que cuando x asume valores muy próximos a 2, la función asume valores muy cercanos 4.
Pero cuando x es exactamente igual a 2 la función no existe, no está definida.

En lugar de confeccionarse la tabla, se procede de la siguiente manera:

Se factoriza:

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}= \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

Se simplifica:

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}= \lim_{x\to 2}\frac{\cancel{(x-2)}(x+2)}{\cancel{x-2}}$$

$$= \lim_{x\to 2}(x+2)$$

Se obtiene el límite por sustitución directa:

= 2 + 2

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}= 4$$

Hallar el límite de la siguiente función:

$$\lim_{x\to 1}\frac{3x^2+2x-5}{x-1}$$

Se aplica el método de sustitución:

$$\lim_{x\to 1}\frac{3x^2+2x-5}{x-1} = \frac{3.1^2+2.1-5}{1-1}$$

$$= \frac{0}{0}$$ es una indeterminación

La función no está definida para x igual a 1, por lo tanto la función no es continua.

Hallar de las raíces de la función cuadrática: $3x^2 + 2x - 5$

$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = -5/3$

Posteriormente se factoriza la siguiente manera:

$a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) = 3(x - 1)[x-(-5/3)]$

$= 3(x - 1)(x + 5/3)$

$$\lim_{x\to 1} \frac{3x^2+2x-5}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{3(x-1)(x+5/3)}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to 1} 3\left(x + \frac{5}{3}\right)$$

Luego de factorizar y simplificar se aplica el método de sustitución:

$$= 3\left(1 + \frac{5}{3}\right)$$

$$= 3(8/3)$$

$$= 8$$

Hallar el límite de las siguientes funciones:

1) $\lim_{x\to 1} \frac{3x^2+2x-5}{x-1}$ Respuesta: 8

2) $\lim_{x\to -1} \frac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ Respuesta: -1/2

3) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-3x+2}$ Respuesta: -3

4) $\lim_{x\to -3/2} \frac{4x^2-9}{2x+3}$ Respuesta: -6

5) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ Respuesta: 4

6) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-4x+3}{x^2-6x+5}$ Respuesta: 1/2

7) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-4x+3}{9-x^2}$ Respuesta: 1/3

8) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-4x+3}{x-3}$ Respuesta: 2

9) $\lim_{x \to 4} \frac{x^2-3x-4}{x-4}$ Respuesta: 5

10) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-2x-3}{x-3}$ Respuesta: 4

11) $\lim_{x \to -2} \frac{2x^2+9x+10}{x+2}$ Respuesta: 1

12) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x-3}$ Respuesta: 6

13) $\lim_{x \to 2} \frac{x^2-x-2}{x^2-4}$ Respuesta: 3/4

14) $\lim_{x \to 1} \frac{x^2-6x+5}{x^2-1}$ Respuesta: -2

15) $\lim_{x \to 2} \frac{4x^2-20x+24}{x-2}$ Respuesta: -4

16) $\lim_{x \to -3} \frac{x^2+2x-3}{x+3}$ Respuesta: -4

17) $\lim_{x \to -4} \frac{2x^2+10x+8}{x+4}$ Respuesta: -6

19) $\lim_{x \to -2} \frac{3x^2+3x-6}{x+2}$ Respuesta: -9

20) $\lim_{x \to -2} \frac{3x^2+5x-2}{x^2-4}$

21) $\lim_{x \to 3} \frac{-5x^2+13x+6}{x^2-9}$

22) $\lim_{x \to 5} \frac{-x^2+2x+15}{x^2-25}$

23) $\lim_{x \to 2} \frac{x^2-5x+6}{x^2-3x+2}$

24) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x}{5+x^2}=$

25) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x+x^2+x^3}{9+4x^3+12}=\lim_{x\to\infty} \frac{5x+x^2+1x^3}{9+4x^3+12}$

Numerador: grado 3
Denominador: grado 3

Operaciones con ∞:

$\frac{c}{\infty}=0 \quad \frac{0}{\infty}=0 \quad \frac{\infty}{0}=\infty \quad \frac{\infty}{c}=\infty \quad \infty+c=\infty$

$\infty^c=\infty \quad \frac{c}{0}=\infty$

Indeterminaciones: $\frac{\infty}{\infty}$ 0/0

$$\lim_{x\to\infty} \frac{5x+x^2+x^3}{9+4x^3+12}=\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5x}{x^3}+\frac{x^2}{x^3}+\frac{x^3}{x^3}}{\frac{9}{x^3}+\frac{4x^3}{x^3}+\frac{12}{x^3}}=$$

$x^1 : x^5 = x^{-3} = \left(\frac{x}{1}\right)^{-3}$

$= \left(\frac{1}{x}\right)^{3}$

$x^{-3} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{x^3}}$

$\left(\frac{3}{7}\right)^{-2} = \left(\frac{7}{3}\right)^{2}$

$\left(\frac{5}{4}\right)^{-3} = \left(\frac{4}{5}\right)^{3}$

$\left(\frac{2}{9}\right)^{-6} = \left(\frac{9}{2}\right)^{6}$

$\left(\frac{7}{1}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{7}\right)^{2} = \frac{1}{7^2}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5x}{x^3}+\frac{x^2}{x^3}+\frac{x^3}{x^3}}{\frac{9}{x^3}+\frac{4x^3}{x^3}+\frac{12}{x^3}} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5x}{x^3}+\frac{x^2}{x^3}+\frac{x^3}{x^3}}{\frac{9x^0}{x^3}+\frac{4x^3}{x^3}+\frac{12}{x^3}} =$$

$$x^1 : x^3 = x^{-2} = \left(\frac{x}{1}\right)^{-2}$$

$$= \left(\frac{1}{x}\right)^{2}$$

$$= \frac{1}{x^2}$$

$$x^2 : x^3 = x^{-1} = \left(\frac{x}{1}\right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{x}\right)^{1}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5x}{x^3}+\frac{x^2}{x^3}+\frac{x^3}{x^3}}{\frac{9}{x^3}+\frac{4x^3}{x^3}+\frac{12}{x^3}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x}+\frac{x^3}{x^3}}{\frac{9}{x^3}+\frac{4x^3}{x^3}+\frac{12}{x^3}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5}{x^2}+\frac{1}{x}+1}{\frac{9}{x^3}+4+\frac{12}{x^3}}$$

Se aplica el método de sustitución:

$$= \frac{\frac{5}{\infty^2}+\frac{1}{\infty}+1}{\frac{9}{\infty^3}+4+\frac{12}{\infty^3}}$$

$$= \frac{\frac{5}{\infty}+\frac{1}{\infty}+1}{\frac{9}{\infty}+4+\frac{12}{\infty}}$$

$$= \frac{0+0+1}{0+4+0}$$

$$= \frac{1}{4}$$

26) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x^7+2x^3+4x}{8x^2+6x}$

Numerador: grado 7
Denominador: grado 2

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^7+2x^3+4x}{8x^2+6x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3x^7}{x^7}+\frac{2x^3}{x^7}+\frac{4x}{x^7}}{\frac{8x^2}{x^7}+\frac{6x}{x^7}}$$

$$= \frac{3+\frac{2}{\infty^4}+\frac{4}{\infty^6}}{\frac{8}{\infty^5}+\frac{6}{\infty^6}}$$

$$= \frac{3+\frac{2}{\infty}+\frac{4}{\infty}}{\frac{8}{\infty}+\frac{6}{\infty}}$$

$$= \frac{3+0+0}{0+0}$$

$$= \frac{3+0+0}{0+0}$$

$$= \frac{3}{0}$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^7+2x^3+4x}{8x^2+6x} = \infty$$

27) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x^4+2x^2+4x}{8x^7+6x}$

Numerador: grado 4
Denominador: grado 7

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^4+2x^2+4x}{8x^7+6x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3x^4}{x^7}+\frac{2x^2}{x^7}+\frac{4x}{x^7}}{\frac{8x^7}{x^7}+\frac{6x}{x^7}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3}{x^3}+\frac{2}{x^5}+\frac{4}{x^6}}{8+\frac{6}{x^6}}$$

$$= \frac{\frac{3}{\infty^3} + \frac{2}{\infty^5} + \frac{4}{\infty^6}}{8 + \frac{6}{\infty^6}}$$

$$= \frac{\frac{3}{\infty} + \frac{2}{\infty} + \frac{4}{\infty}}{8 + \frac{6}{\infty}}$$

$$= \frac{0 + 0 + 0}{8 + 0}$$

$$= \frac{0}{8}$$

$$= 0$$

28) $\lim_{x \to \infty} \frac{8x^9 + x^2 + 5x^3}{7x^4 + 2x}$

29) $\lim_{x \to \infty} \frac{4x^3 + 2x^2 + 7x}{5x^7 + 3x^4}$

30) $\lim_{x \to \infty} \frac{8x^3 + 2x^7 + 3x}{14x^7 + 5x^2}$

31) $\lim_{x \to -4} [\,(1/3)^x + 32/x)]$

Resolución:

$\lim_{x \to -4} [\,(1/3)^x + 32/x)]$= $(1/3)^{-4}$ + 32/-4

$= 3^4 + (-8)$
$= 81 - 8$
$= 73$

Transformamos una potencia de exponente negativo en una potencia de exponente positivo:

$(a/b)^{-n} = (b/a)^n$

Ejemplos: $(3/11)^{-4} = (11/3)^4$

32) $\lim_{x \to -2} [\,(1/7)^x + 10/x)]$

33) $\lim_{x \to 1} [\,(1/5)^x + lnx)]$

34) $\lim_{x \to -4} x^2 + 7x - 2$

Resolución:

$\lim_{x \to -4} x^2 + 7x - 2 = (-4)^2 + 7(-4) - 2$

= 16-28-2

= -14

Cuando el límite se obtiene por sustitución directa en el primer paso, entonces el límite de la función coincide el valor de la función.

35) $\lim_{x \to -6} x^2 + 4x - 15$

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.